

Problem Set 3 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 3

Problemas

Problema 3.1 (20 pts)

Consideramos aquí un péndulo doble, cada masa con un grado de libertad, como se muestra en la figura 1. La masa M_1 está unida a un origen fijo mediante una varilla rígida sin masa de longitud L . Su coordenada x es X_1 y forma un ángulo θ_1 respecto a la vertical (eje y). La masa M_2 está unida a la masa M_1 mediante una varilla rígida sin masa de longitud L . Su coordenada x es X_2 y forma un ángulo θ_2 respecto a la vertical.

Puede suponer que las «bisagras» en el origen y en la masa M_1 no tienen fricción. La gravedad apunta hacia abajo en la dirección y . Puede suponer que todas las oscilaciones son pequeñas, es decir, que θ_1 y θ_2 son pequeños y los términos de orden $O(\theta^2)$ son despreciables.

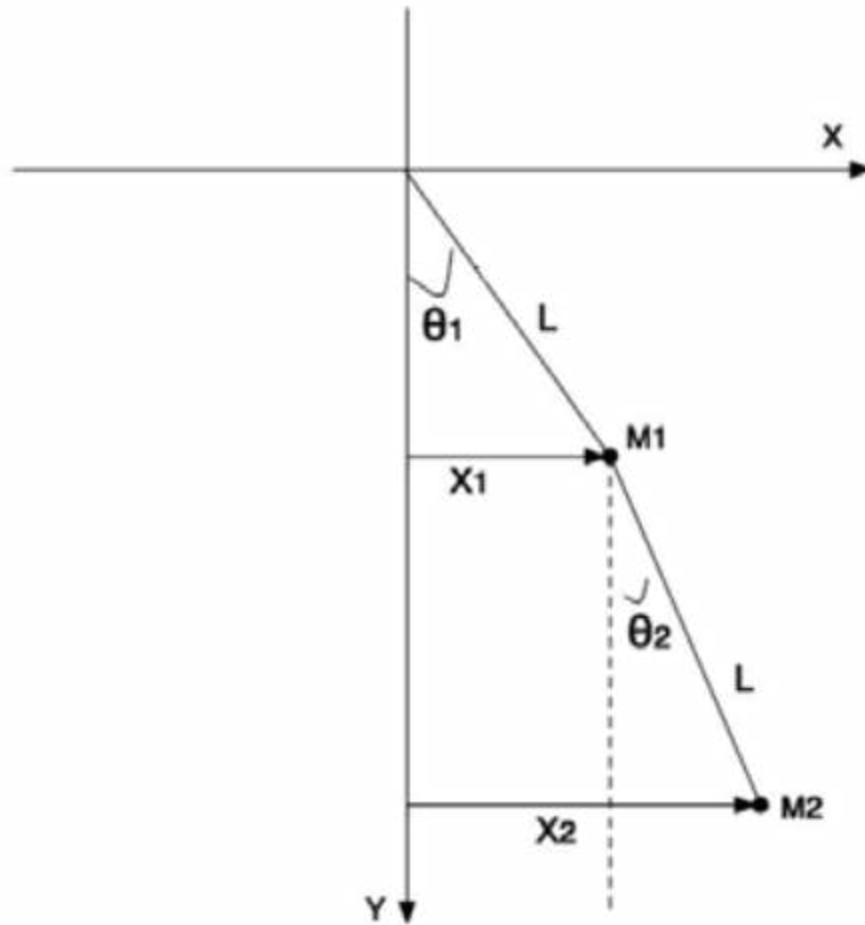


Figura 1: péndulo doble; M_1 cuelga de un punto fijo mediante una varilla de longitud L formando un ángulo θ_1 con la vertical, y M_2 cuelga de M_1 mediante otra varilla idéntica formando un ángulo θ_2 con la vertical.

- Escriba las ecuaciones de movimiento de las dos masas oscilantes.
- Determine las dos frecuencias de modo normal de oscilación en el límite de pequeña amplitud, en función de ω_0 y α , donde $\omega_0^2 = g/L$ y $\alpha = M_2/M_1$. (No es necesario resolver las razones de amplitud correspondientes.)
- ¿Cuáles son las dos frecuencias de modo normal si $\alpha \rightarrow \infty$? ¿Tienen sentido sus resultados?
- ¿Cuáles son las dos frecuencias de modo normal si $\alpha \rightarrow 0$? ¿Tienen sentido sus resultados?

Problema 3.2 (20 pts)

Considere dos circuitos LC idénticos, como se muestra en la figura 2. Las dos bobinas se acercan de modo que su inductancia mutua M produce un acoplamiento entre las corrientes que circulan por los dos circuitos.

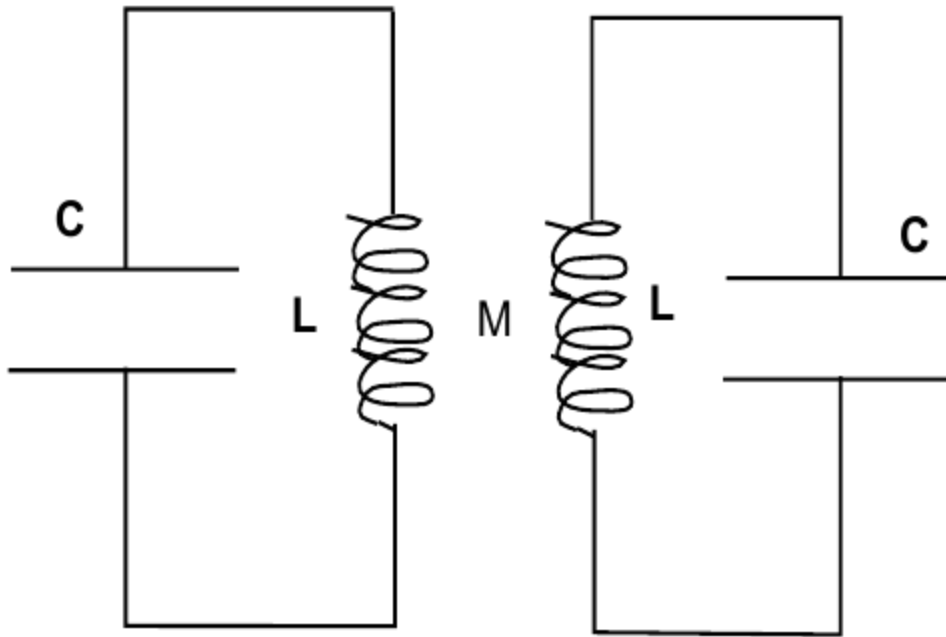


Figura 2: dos circuitos LC idénticos, cada uno con un condensador C y una bobina L ; las dos bobinas están próximas y acopladas mediante la inductancia mutua M .

- Encuentre las frecuencias de los modos normales en función de los parámetros dados.
- ¿Qué patrones de corriente corresponden a estos modos normales? ¿Podría usar argumentos de simetría para descubrir estos modos?

Problema 3.3 (20 pts)

Considere tres masas idénticas obligadas a moverse sobre un círculo sin fricción. Las masas están conectadas mediante muelles idénticos, cada uno con constante k (véase la figura 3). El círculo es grande, de modo que puede ignorar cualquier efecto relacionado con su curvatura. El círculo es horizontal, de modo que se puede ignorar la gravedad.

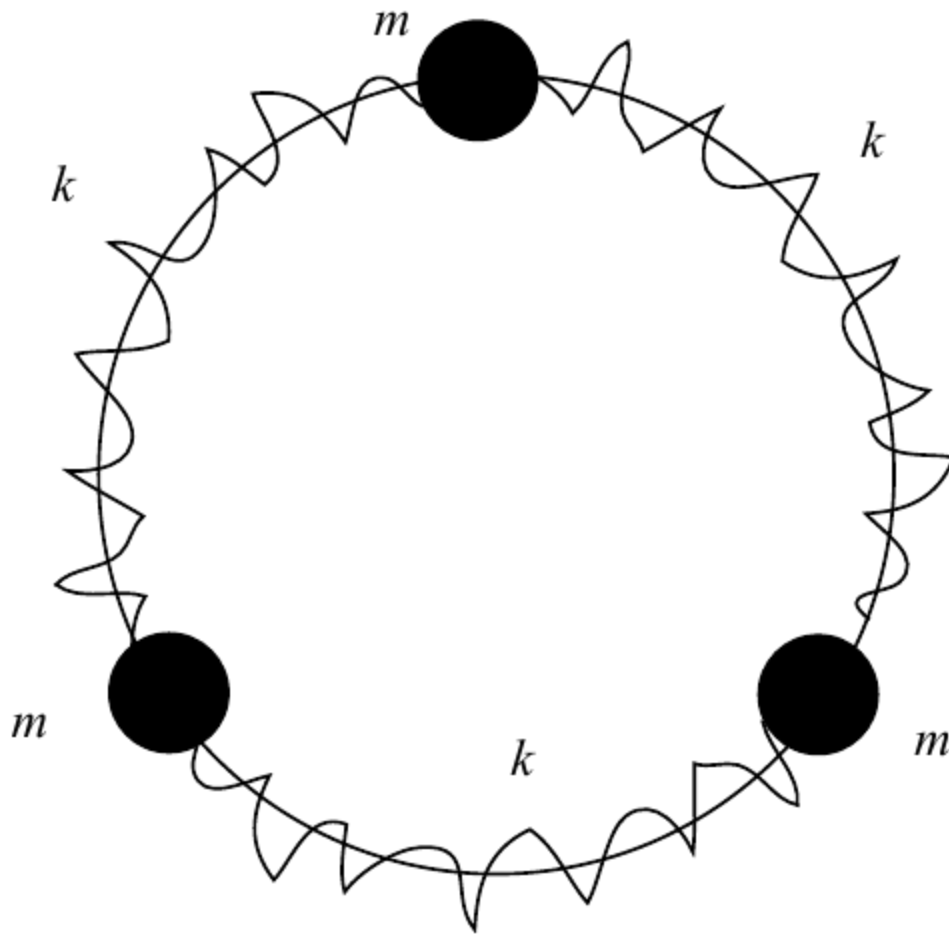


Figura 3: tres masas idénticas m dispuestas sobre un círculo, conectadas entre sí por tres muelles idénticos de constante k .

- Encuentre las ecuaciones de movimiento de las tres masas en función de los pequeños desplazamientos respecto a la posición de equilibrio de cada una.
- Determine las frecuencias y las amplitudes relativas de cada uno de los modos normales. Haga un esquema simple del movimiento de las masas para cada modo normal. ¿Cuántas frecuencias distintas hay en este sistema?
- Debido a que las masas están conectadas en círculo, algunos de los resultados del cálculo de modos normales no corresponden a un movimiento oscilatorio. Explique por qué.

Problema 3.4 (20 pts)

Considere dos masas idénticas m conectadas entre sí por un muelle y unidas mediante otro muelle a un soporte móvil (véase la figura 4). El soporte oscila verticalmente y su posición viene dada por $h(t) = A \cos(\omega t)$. La constante de Hooke de los dos muelles idénticos es k . Ignore los efectos de amortiguamiento.

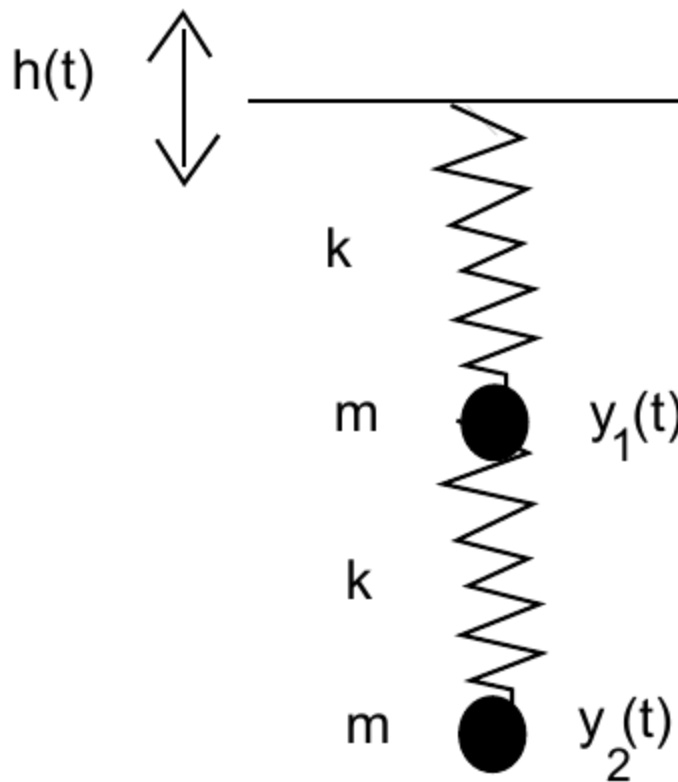


Figura 4: soporte oscilante $h(t)$ conectado mediante un muelle k a una masa m con posición $y_1(t)$, y esta a su vez conectada mediante otro muelle k a una segunda masa m con posición $y_2(t)$.

- Encuentre las ecuaciones diferenciales acopladas que gobiernan los desplazamientos respecto al equilibrio de las masas, $y_1(t)$ e $y_2(t)$. Exprese sus resultados en términos de $\omega_0^2 = k/m$. Note que el efecto de la gravedad produce un desplazamiento de la posición de equilibrio, pero no afecta al movimiento armónico.
- Encuentre la respuesta estacionaria de las posiciones de las dos masas, $y_1(t)$ e $y_2(t)$. Haga un esquema cuidadoso de la amplitud en función de la frecuencia impulsora ω para cada una de las masas.
- Examinando los resultados del apartado b, dé las frecuencias y las razones de amplitud para los modos normales del sistema no forzado.

Problema 3.5 (20 pts)

Dos cuentas idénticas, cada una de masa m , están igualmente espaciadas a lo largo de una cuerda sin masa de longitud $3a$ (véase la figura 5). Considere que el sistema está sobre una superficie horizontal sin fricción.

Inicialmente ambos extremos de la cuerda están fijos ($\Delta = 0$). Suponga que la cuerda está bajo tensión T en todo momento. Las cuentas pueden realizar pequeñas oscilaciones perpendiculares a la cuerda (los desplazamientos están exagerados en la figura).

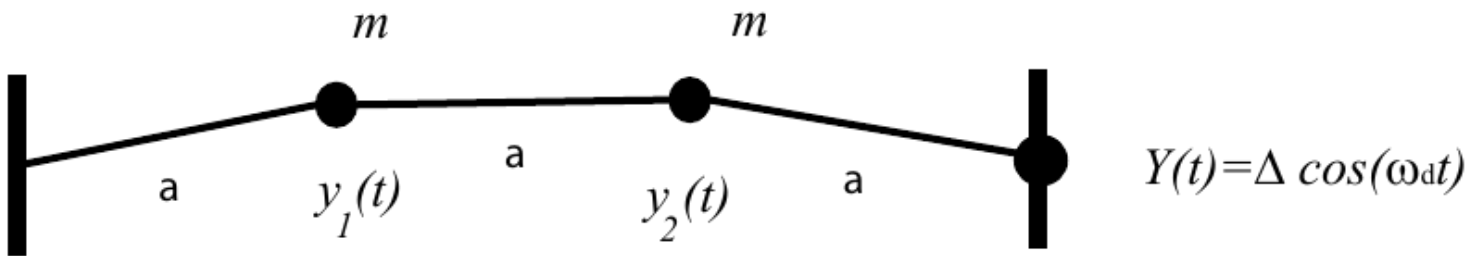


Figura 5: cuerda de longitud total $3a$ con dos cuentas de masa m en posiciones $y_1(t)$ e $y_2(t)$, separadas por tramos de longitud a ; el extremo derecho se mueve como $Y(t) = \Delta \cos(\omega_d t)$.

- Encuentre las ecuaciones de movimiento de las dos cuentas en función del desplazamiento respecto al equilibrio, $y_1(t)$, $y_2(t)$.
- Encuentre y esquematice el movimiento de los modos normales y calcule las frecuencias de modo normal del sistema.

Suponga ahora que el punto de anclaje del extremo derecho realiza una oscilación armónica $y(t) = \Delta \cos(\omega_d t)$.

- Encuentre la amplitud estacionaria del movimiento de las dos masas en función de la frecuencia impulsora ω_d y de la amplitud Δ .

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:

<https://ocw.mit.edu/terms>.